

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Extractor de grasa

Funcion y descripcion

Equipo que determina el contenido de grasa o extracto etereo de una muestra de alimento mediante extraccion continua o semicontinua con solvente organico (generalmente hexano o eter de petroleo), mediante el metodo Soxhlet o similar.

Especificaciones tecnicas generales

- Múltiples posiciones de extracción simultánea (6, 8 o más según el modelo).
- Sistema de calentamiento controlado para el solvente.
- Sistema de recuperación de solvente por condensación para reutilización.

Procedimiento general de uso

- 1 Colocar la muestra previamente desecada y pesada en el dedal de extracción.
- 2 Agregar el solvente orgánico en el vaso de extracción correspondiente según el volumen indicado por el método.
- 3 Colocar el conjunto en el equipo y encender el sistema de calentamiento.
- 4 Realizar el ciclo de extracción durante el tiempo establecido por el protocolo.
- 5 Recuperar el solvente por evaporación/condensación y secar el residuo graso obtenido.
- 6 Pesar el vaso con la grasa extraída para calcular el contenido por diferencia de peso.

Precauciones de seguridad

- Trabajar en un área ventilada o bajo extracción de gases, ya que los solventes son inflamables y volátiles.
- Mantener el equipo alejado de fuentes de ignición.
- Usar guantes y gafas de protección al manipular los solventes.

Mantenimiento básico

- Limpiar los vasos y dedales de extracción después de cada uso.
- Verificar el estado de las conexiones y juntas para evitar fugas de solvente.
- Revisar el sistema de condensación periódicamente.